

Laboratoriet

Opgave 1

Lad v_1, v_2 og v_3 betegne vektorerne

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

i det reelle vektorrum $\mathbb{R}^2$. Sæt $\mathcal{V} = (v_1, v_2, v_3)$.

- (1) Gør rede for, at $\mathcal{V}$ udspænder $\mathbb{R}^2$.
- (2) På hvor mange måder kan $\mathcal{V}$ udtyndes til en basis for $\mathbb{R}^2$.

Opgave 2

Betragt $\mathbb{R}$ -vektorrummet $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ af uendeligt ofte differentiable reelle funktioner på $\mathbb{R}$.

- 1) Gør rede for, at funktionerne $f, g \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ defineret ved, at

$$f(t) = e^t \text{ og } g(t) = e^{-t},$$

for $t \in \mathbb{R}$, er lineært uafhængige.

- 2) Angiv et eksempel på en funktion $h \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, der ikke er indeholdt i $\text{Span}(f, g)$.

Opgave 3

Gør rede for, at

$$\mathcal{V} = (X, X^2, 1 + X - X^2, 1 + X^2)$$

udspænder det reelle vektorrum $P_3(\mathbb{R})$, og udtynd herefter $\mathcal{V}$ til en basis for $P_3(\mathbb{R})$.

Opgave 4

Angiv en basis for $\mathbb{F}$ -vektorrummet $\text{Mat}_{2,3}(\mathbb{F})$, og bestem herefter dimensionen af $\text{Mat}_{2,3}(\mathbb{F})$.

Teoretiske øvelser

Uge 6

Opgave 1

Lad V betegne et $\mathbb{F}$ -vektorrum, og lad $v_1, v_2, \dots, v_n$ betegne elementer i V .

- 1) Antag, at $(v_1, v_2, \dots, v_{n-1})$ udspænder V . Afgør, om $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ udspænder V .
- 2) Antag, at $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ er lineært uafhængig. Afgør, om $(v_1, v_2, \dots, v_{n-1})$ er lineært uafhængig.

Opgave 2

Betragt vektorerne

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix},$$

i det reelle vektorrum $\mathbb{R}^3$.

- 1) Gør rede for, at $\mathcal{V} = (v_1, v_2)$ er lineært uafhængig.
- 2) Udvid $\mathcal{V}$ til en basis for $\mathbb{R}^3$.

Opgave 3

Lad V betegne et vektorrum, og lad $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ betegne en samling af $n > 1$ elementer i V . Fasthold et heltal i med $1 \leq i \leq n$. Gør rede for, at

$$\text{Span}(v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_n) = \text{Span}(\mathcal{V}),$$

hvis og kun hvis v_i er indeholdt i

$$\text{Span}(v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_n).$$

Opgave 4

Betragt vektorerne

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, v_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix},$$

i det reelle vektorrum $\mathbb{R}^3$. Gør rede for, at $\mathcal{V} = (v_1, v_2, v_3, v_4, v_5)$ udspænder $\mathbb{R}^3$, og udtynd $\mathcal{V}$ til en basis for $\mathbb{R}^3$.

Opgave 5

Afgør om $\mathcal{V} = (v_1, v_2, v_3)$ med

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix},$$

er en basis for $\mathbb{R}$ -vektorrummet $\mathbb{R}^3$.

Opgave 6

Lad A betegne en matrix i $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Gør rede for, at der eksisterer skalarer $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n^2} \in \mathbb{F}$, der ikke alle er lig 0, så

$$\sum_{i=0}^{n^2} \alpha_i A^i = \mathbf{O}.$$

Her betegner A^0 identitetsmatricen og $\mathbf{O}$ betegner nulmatricen.

Opgave 7

Lad V betegne et vektorrum af endelig dimension $n > 0$, og lad W betegne et underrum heraf af dimension $m > 0$. Gør rede for, at der eksisterer en basis $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ for V , så $\mathcal{W} = (v_1, v_2, \dots, v_m)$ er en basis for W .

Opgave 8

Betragt det reelle vektorrum $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ af uendeligt ofte differentiable reelle funktioner på $\mathbb{R}$. I denne opgave betegner $f, g \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ funktionerne defineret ved, at

$$f(t) = \cos(t) \text{ og } g(t) = \sin(t),$$

for $t \in \mathbb{R}$. Sæt $\mathcal{V} = (f, g)$.

- (1) Gør rede for, at $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig.

Sæt $V = \text{Span}(\mathcal{V})$

- (2) Gør rede for, at $\mathcal{V}$ er en basis for V .
- (3) Bestem dimensionen af V .

Betragt nu funktionen

$$L: V \rightarrow \mathbb{R} \\ h \mapsto \int_0^\pi h(t) dt.$$

- (4) Gør rede for, at L er en lineær transformation mellem de reelle vektorrum V og $\mathbb{R}$.
- (5) Gør rede for, at $\ker(L)$ ikke er nulvektorrummet.
- (6) Bestem et element i $\ker(L)$, der ikke er lig 0.

Ugens nød:

Lad $A, B \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$. Antag at nulrummet $N(A)$ til A er et underrum i nulrummet $N(B)$ til B . Gør rede for, at der eksisterer en matrix $C \in \text{Mat}_m(\mathbb{F})$, så $B = CA$.

Afleveringsopgave 4

Opgave

Betragt afbildningen

$$L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3,$$
$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 2\alpha - 2\beta + \gamma \\ \alpha - 2\beta + \gamma \\ -2\alpha + 3\beta - \gamma \end{pmatrix}.$$

- 1) Gør rede for, at L er en lineær operator på $\mathbb{R}^3$.
- 2) Bestem standardmatrixrepræsentationen A af L .
- 3) Gør rede for, at A er invertibel, og bestem den inverse A^{-1} .
- 4) Gør rede for, at L er en lineær isomorfi.
- 5) Bestem den inverse L^{-1} til L .